(2) (a) | ¿ T topología ? Comprobemos (A1), (A2) y (A3)

(A1) ·) $\phi = \phi \cup \phi \Rightarrow \phi \in T$.
($\phi \in T_u$, $\phi \subset (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \cap [0,\pi]$)

·) $\mathbb{R} = \mathbb{R} \cup \phi \Rightarrow \mathbb{R} \in T$.
($\mathbb{R} \in T_u$, $\phi \subset (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \cap [0,\pi]$)

(A2) Sean $\{U_i \cup V_i\}_{i\in I} \subset T$ con $U_i \in T_u$, $V_i \subset (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \cap [0,\pi]$

$\Rightarrow \bigcup_{i\in I} (U_i \cup V_i) = \left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) \cup \left(\bigcup_{i\in I} V_i\right) \in T$
($\in T_u$ por ser T_u topología; $\subseteq (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \cap [0,\pi]$)

(A3) Sean $U_1 \cup V_1, U_2 \cup V_2 \in T$ con $U_i \in T_u$, $V_i \subset (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \cap [0,\pi]$

$\Rightarrow (U_1 \cup V_1) \cap (U_2 \cup V_2) = [U_1 \cap (U_2 \cup V_2)] \cup [V_1 \cap (U_2 \cup V_2)] =$

$= \underbrace{[U_1 \cap U_2]}_{\in T_u} \cup \underbrace{[U_1 \cap V_2] \cup [V_1 \cap (U_2 \cup V_2)]}_{\subseteq (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \cap [0,\pi]} \in T$

¿ $T_u \subseteq T$?

Si $U \in T_u$, entonces $U = U \cup \phi \in T$
($U \in T_u$, $\phi \subset (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \cap [0,\pi]$)

$\Rightarrow T_u \subseteq T$.

(b) •) $T_u \leq T$ y T_u es $T_2 \Rightarrow T$ es $T_2 \Rightarrow T$ es T_1

•) ¿T es 1AN? Sí, encontremos bases de entornos numerables de cada $x \in \mathbb{R}$

* Si $x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, \pi]$, entonces $\mathcal{B}_x = \{\{x\}\}$ es b.d.e. de x con un único elemento.

En efecto: $\{x\} = \underset{T_u}{\emptyset} \cup \{x\} \in T \Big\} \Rightarrow \{x\} \in \mathcal{N}_x$ ($x \in \{x\}$)

Si $N \in \mathcal{N}_x$, entonces $x \in N$, luego $\{x\} \subset N$.

* Si $x \in (\mathbb{R} \setminus [0, \pi]) \cup \mathbb{Q}$, entonces

$\mathcal{B}_x = \{(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ b.d.e. de x numerable.

En efecto: $(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) \in T_u \subset T$, $x \in (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) \Big\} \Rightarrow (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) \in \mathcal{N}_x$

Si $N \in \mathcal{N}_x \Rightarrow \exists \underset{T_u}{U} \cap \underset{(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, \pi]}{V} \in T$ con $x \in U \cap V \subset N$

$\Rightarrow x \in U \in T_u \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : x \in (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) \subset U$.

•) ¿T es 2AN? No, supongamos que $\mathcal{B}$ es base de T.

Como $x \in \{x\} \in T \ \forall x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, \pi]$, existe $B_x \in \mathcal{B}_x$ con $x \in B_x \subset \{x\} \Rightarrow B_x = \{x\} \Rightarrow \{\{x\} : x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, \pi]\} \subset \mathcal{B}$

$\Rightarrow \mathcal{B}$ no es numerable.

(c) ▸ $\mathbb{R}$ es abierto y cerrado por ser $\mathcal{T}$ topología.

* Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo con $I \neq \mathbb{R}$.

** Si I tiene en uno de sus extremos (o en ambos ✓) a un número x ✓ en $(\mathbb{R} \setminus [0,\pi]) \cup \mathbb{Q}$, entonces I no puede ser a la vez abierto y cerrado porque el punto x esté en su frontera: $x \in \overline{I} \setminus \mathring{I}$

En efecto, los entornos de x son de la forma $(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n})$ y todos cortan a I pero ninguno está contenido en I. (ver (b))

** Si I tiene sus dos extremos en $\begin{cases} (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,\pi), \\ 0, +\infty, -\infty \end{cases}$ entonces I es a la vez abierto y cerrado en $\mathcal{T}$.

En efecto, en este caso I es de la forma $(-\infty, x]$, $(-\infty, x)$, $[x, +\infty)$, $(x, +\infty)$, (x, y), $[x, y]$, $[x, y)$ o $(x, y]$, con $x, y \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, \pi]$.

Como $\mathcal{T}_u \leq \mathcal{T}$ y $\{x\}, \{y\} \in \mathcal{T}$, tenemos que

- $(-\infty, x] \in C_{\mathcal{T}_u} \subset C_{\mathcal{T}}$, $(-\infty, x] = (-\infty, x) \cup \{x\} \in \mathcal{T}$
- $(-\infty, x) \in \mathcal{T}_u \subset \mathcal{T}$, $\mathbb{R} \setminus (-\infty, x) = [x, +\infty) \in C_{\mathcal{T}}$, luego $(-\infty, x) \in C_{\mathcal{T}}$.

- $[x,+\infty)$, $(x,+\infty) \in T \cap C_T$ por el mismo argumento

- $(x,y) \in T_u \subset T$, $\mathbb{R} \setminus (x,y) = (-\infty, x] \cup [y, +\infty) \in T$,
  $\in_T$ $\in_T$

  luego $(x,y) \in C_T$.

- Por el mismo argumento, $[x,y]$, $[x,y)$, $(x,y] \in T \cap C_T$.

(d) ·) $\overline{\mathbb{Q}} = (\mathbb{R} \setminus [0,\pi]) \cup \mathbb{Q}$. En efecto, veamos la doble inclusión

$\subseteq$) El conjunto de la derecha es cerrado y contiene a $\mathbb{Q}$, luego contiene a $\overline{\mathbb{Q}}$

$\supseteq$) $\mathbb{Q} \subset \overline{\mathbb{Q}}$. Sea $x \in \mathbb{R} \setminus [0,\pi]$ y veamos que $x \in \overline{\mathbb{Q}}$

básicos
Por (b), los entornos de x son $(x-\frac{1}{n}, x+\frac{1}{n})$, que cortan a $\mathbb{Q}$.

·) $\mathring{\mathbb{Q}} = \emptyset$. En efecto, por (b), si $x \in \mathbb{Q}$ sus entornos básicos son $(x-\frac{1}{n}, x+\frac{1}{n})$ que nunca están contenidos en $\mathbb{Q}$.

·) $\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R} \setminus \mathring{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

·) $\mathring{\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}} = \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,\pi]$

(e) ·) Sea $A = [0, \sqrt{2}] \cup \{\sqrt{3}\} \subset [0,\pi]$

Tenemos que $A \in C_{T_u} \subset C_T$ $\Rightarrow$ A cerrado en $[0,\pi]$

$\Rightarrow \overline{A}^{[0,\pi]} = A$

$A = \underbrace{\left((-1, \sqrt{2}] \cup \{\sqrt{3}\}\right)}_{\in T} \cap [0, \pi] \Rightarrow$ A abierto en $[0, \pi]$

$\Rightarrow \overset{\circ}{A}^{[0,\pi]} = A$.

•) Sea $B = [2, \pi] \subset [0, \pi]$.

Tenemos que $B \subset C_{T_4} \subset C_T \Rightarrow$ B cerrado en $[0, \pi)$

$\Rightarrow \overline{B}^{[0,\pi]} = B$

Veamos que $\overset{\circ}{B}^{[0,\pi]} = (2, \pi]$

$\supseteq$) $(2, \pi] \in T \Rightarrow (2, \pi]$ abierto en $[0, \pi]$ $\Rightarrow$ $(2, \pi] \subset B$

$\Rightarrow (2, \pi] \subset \overset{\circ}{B}$

$\subseteq$) Solo falta ver que $2 \notin \overset{\circ}{B}^{[0,\pi]}$, lo que ocurre porque $\{(2 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}) \cap [0, \pi] : n \in \mathbb{N}\} =$

$= \{(2 - \frac{1}{n}, 2 + \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ es base de entornos de 2 en $[0, \pi]$

y ninguno de ellos está contenido en B.